

电子游戏科学与技术（工程技术版）创作指南

Guide For Authors: Journal of Electronic Gaming Sci & Tech (Engineering & Technology Version)

和泉 みさお^{1,†}, 新川 誠一郎¹, 鶴岡 泰樹², synp³, copycat666,
doro, mysteriousK, 编辑委员会, 伦理道德审查组, 学术诚信监察委员会

1. Unity Technologies Japan, Japan

2. 现代社会学部, 神戸山手大学, Japan

3. 心动网络股份有限公司(X.D.Network Inc.), China

†: Corresponding Author.

摘要: 本文档是《电子游戏科学与技术》期刊“工程技术版”的官方创作指南。本版块聚焦于电子游戏开发与运行背后的具体技术实现、工程实践与系统性解决方案, 其核心使命是推动游戏行业的技术创新与工程进步。指南明确了五大核心研究方向: 计算机图形学与渲染技术、游戏引擎与架构设计、网络与多人游戏技术、人工智能与内容生成、以及性能优化与质量保证。所有研究需遵循严格的工程技术规范, 包括清晰的技术论文结构、规范的代码与数据展示, 以及强调方案的可复现性与实际验证。评审将依据技术创新性、工程实用性、方案完整性、评估严谨性与写作清晰度五个维度进行, 特别重视量化数据支撑与实际应用价值。本版块不接受纯理论探讨或无工程验证的方案, 鼓励来自产业一线的技术实践、开源项目分析及解决行业真实痛点的创新工作。最终目标是搭建连接学术研究与产业实践的桥梁, 以扎实的工程智慧共同塑造游戏技术的未来。

关键词: 电子游戏科学与技术（工程技术版）; 创作指南

Abstract: This document is the official guide for authors of the Engineering & Technology Edition of the Journal of Electronic Gaming Science & Technology. This section focuses on the concrete technical implementations, engineering practices, and systematic solutions behind video game development and operation, with the core mission of advancing technological innovation and engineering progress within the gaming industry. The guide defines five core research areas: Computer Graphics & Rendering Technology, Game Engine & Architecture Design, Networking & Multiplayer Game Technology, Artificial Intelligence & Content Generation, and Performance Optimization & Quality Assurance. All research must adhere to strict engineering and technical specifications, including a clear technical paper structure, standardized code and data presentation, and an emphasis on the reproducibility and practical validation of proposed solutions. Submissions will be evaluated based on five

dimensions: Technological Innovation, Engineering Practicality, Solution Completeness, Evaluation Rigor, and Writing Clarity, with particular emphasis on quantitative data support and real-world application value. This section does not accept purely theoretical discussions or solutions without engineering validation. It encourages sharing of technical practices from industry frontlines, analysis of open-source projects, and innovative work addressing genuine industry pain points. The ultimate goal is to build a bridge connecting academic research and industrial practice, collectively shaping the future of gaming technology through solid engineering wisdom.

Keywords: JOEST (Basic Science Version); Guide For Authors

目录

I	核心研究领域	2
I-A	计算机图形学与渲染技术	2
I-B	游戏引擎与系统架构	2
I-C	网络与分布式系统技术	2
I-D	人工智能与程序化内容生成	2
I-E	性能优化、测试与部署运维	2
II	写作规范与表达要求	3
II-A	图表插入、引用与算法描述规范	3
II-A1	图表的插入与引用	3
II-A2	算法伪代码的编写与引用	3
II-A3	性能数据表格的制作与引用	3
II-B	参考文献引用与交叉引用规范	3
II-B1	参考文献的引用	3
II-B2	对其他元素的交叉引用	3
II-C	核心要求总结	4
III	评审标准与发表流程	4
III-A	评审维度与量化标准	4
III-B	评审流程与处理时限	4

III-C	评审决议类型	4
III-D	作者修改与回复要求	4
III-E	学术诚信与伦理要求	4
III-F	总结	4
IV	伦理规范与责任声明	4
IV-A	核心伦理原则	4
IV-B	具体领域伦理要求	6
IV-C	研究实施伦理	6
IV-D	伦理审查流程与违规处理	6
V	结语	6
	参考文献	6
	附录	6
A	计算机图形学与渲染技术	6
B	游戏引擎与系统架构	7
C	网络与分布式系统技术	7
D	人工智能与程序化内容生成	7
E	性能优化、测试与部署运维	7
F	新兴与交叉领域	7
G	代码共享规范	7
H	数据与资产共享	7
I	实验可重复性说明	7
J	容器化与虚拟化	7
K	本刊相关资源	7
L	技术贡献界定不清	7
M	实验设计与评估不充分	7
N	工程实现细节缺失	7
O	图表与表述的专业性不足	8
P	未能妥善处理利益冲突	8
Q	核心术语定义	8
R	常用数学与符号约定	8
S	图表命名与引用规范	8
T	报告结构框架	8
T1	摘要与背景	8
T2	系统目标与约束分析	8
T3	架构设计与技术选型	8
T4	实现、迭代与关键技术难点	8
T5	评估、验证与影响	8
T6	经验教训与可复用性分析	8
U	报告注意事项	8

引言

“我々が重視するのは、技術的な独創性、工学的な厳密さ、実践的な価値である。グラフィックス、ネットワーク、AI、ツールチェーン…「ものづくり」に携わるすべてのエンジニアの成果と知恵を待っている。

“理論だけでは足りない。実際に動くもの、測定できる改善、具体的な課題の解決を示せ。さあ、技術で世界を築こう。”

——by 和泉 みさお

（我们重视的是技术的独创性、工程的严谨性以及实际的价值。图形学、网络、人工智能、工具链……我们期待所有参与“制造”的工程师的成果和智慧。）

（仅有理论是不够的。请展示实际可运行的成果、可衡量的改进以及具体问题的解决方案。来吧，让我们用技术建设世界。）

——和泉雅勇

I. 核心研究领域

本章界定《电子游戏科学与技术（工程技术版）》的研究范畴。本版块关注游戏作为复杂软件系统的构建、优化与部署过程中涉及的核心工程技术问题。研究应聚焦于具体的技术方案、系统架构或工程实践，并具备明确的创新性、实用性及可复现性。以下五大研究方向共同构成了本版块的技术支柱。

A. 计算机图形学与渲染技术

本方向涵盖所有将创意内容转化为视觉影像的计算技术。重点包括前沿实时渲染算法（如光线追踪、全局光照、大气与体积效果渲染）的创新实现与性能优化；服务于特定艺术风格或平台约束（如移动端、VR）的专用渲染管线设计；以及材质系统、着色器技术与几何处理方面的工程进展。研究应提供算法细节、性能数据及与现有方案的量化对比。

B. 游戏引擎与系统架构

本方向关注支撑游戏运行的底层软件框架与系统设计。核心议题包括：模块化、可扩展的引擎核心架构（如实体组件系统ECS的深度实践与演化）；高效的资源管理、内存分配与任务调度策略；以及提升开发效率的工具链、编辑器设计与资产流水线自动化。研究需阐述清晰的架构设计图、关键数据结构的决策依据及其在复杂度、灵活性上的权衡。

C. 网络与分布式系统技术

本方向解决多人在线游戏的通信、同步与可扩展性问题。研究内容涉及：高并发、低延迟的网络同步模型（状态同步、帧同步）的改进与新设计；支持大规模玩家在线的分布式服务器架构、负载均衡与容错机制；以及网络协议优化、安全与反作弊系统的工程实现。论文必须包含网络模型分析、延迟/带宽测试数据及在真实或模拟网络环境下的验证。

D. 人工智能与程序化内容生成

本方向聚焦于游戏中智能行为的实现与内容的自动化生成。包括：用于非玩家角色（NPC）的实用AI架构（行为树、效用系统、机器学习代理）及其性能优化；面向游戏性测试、平衡性分析与玩家行为建模的AI工具；以及地形、关卡、叙事等内容的程序化生成算法与系统。研究应明确AI或生成模型的设计目标、评估标准及在游戏环境中的具体应用效果。

E. 性能优化、测试与部署运维

本方向致力于保障游戏产品的性能、质量与稳定交付。涵盖：针对CPU、GPU、内存及I/O的深度性能剖析与优化技术；贯穿开发周期的自动化测试框架（单元测试、集成测试、性能回归测试）；以及实现快速迭代与可靠发布的持续集成/持续部署

(CI/CD) 流水线、热更新技术及版本管理策略。研究需提供量化的优化成果、测试覆盖率提升或部署效率改进的具体数据。

上述领域相互关联，一项完整的工程技术研究往往涉及多个方面。我们尤其赞赏那些能够系统性解决复杂工程挑战、具有普遍借鉴意义，并提供了充分技术细节与验证数据的研究工作。

II. 写作规范与表达要求

本章规定《电子游戏科学与技术（工程技术版）》的技术论文写作规范。工程技术论文的核心在于清晰、准确、可复现地传达技术方案与工程实践。不同于基础科学版对形式化证明的侧重，本版块强调对系统架构、算法实现、性能数据及实践经验的精准描述。所有规范均以下文所示的示例代码为基准。

A. 图表插入、引用与算法描述规范

图表与算法是工程技术论文的核心组成部分，必须遵循以下格式进行插入和引用。

1) 图表的插入与引用：图应使用浮动体环境插入，位置参数推荐使用 `[!htbp]`。必须提供清晰的标题和标签以供引用。

```
\begin{figure}[!htbp]
\centering
\includegraphics[width=0.5\linewidth]
{pipeline.pdf}
\caption{提出的延迟渲染管线与主流前向渲染管线的架构对比。}
```

图中突出了新增的G-Buffer阶段与光照计算解耦设计。}

```
\label{fig:pipeline}
\end{figure}
```

如图\ref{fig:pipeline}所示，我们的架构将几何处理与光照计算分离...

实际渲染效果如下（此处为示意）：

[此处为 pipeline.pdf 内容]延迟渲染管线架构示意图

图 1. 提出的延迟渲染管线与主流前向渲染管线的架构对比。图中突出了新增的G-Buffer阶段与光照计算解耦设计。

如图1所示，我们的架构将几何处理与光照计算分离，从而在复杂场景下获得显著的性能优势。

2) 算法伪代码的编写与引用：算法描述必须使用 `algorithm` 浮动体环境，配合 `algorithmic` 或 `algorithm2e` 宏包编写清晰的伪代码，并分析复杂度。例：

“算法1通过层次化空间剖分，将平均检测复杂度从 $O(n)$ 降至 $O(\log n)$ ，在拥有十万级物体的开放世界场景中，将剔除阶段的CPU耗时从15ms降至2ms以下。”

3) 性能数据表格的制作与引用：性能数据应通过表格清晰呈现，通常包含对比基准、测试环境、具体指标及提升比例。

“如表1所示，我们提出的混合同步方案在带宽消耗与一致性之间取得了最佳平衡，其实现复杂度也处于可接受范围。”

算法 1 基于八叉树的动态场景剔除算法

输入：场景物体集合 O ，视锥体 F ，八叉树根节点 $root$

输出：可见物体集合 V

```
1:  $V \leftarrow \emptyset$ 
2:  $queue \leftarrow [root]$  {初始化队列}
3: while  $queue$  非空 do
4:    $node \leftarrow queue.pop()$ 
5:   if  $node$  与  $F$  相交 then
6:     if  $node$  是叶子节点 then
7:       for 每个物体  $obj \in node.objects$  do
8:         if  $obj.bounds$  与  $F$  相交 then
9:            $V.add(obj)$ 
10:        end if
11:      end for
12:    else
13:      for 每个子节点  $child \in node.children$  do
14:         $queue.push(child)$ 
15:      end for
16:    end if
17:  end if
18: end while
19:
20: return  $V$ 
```

B. 参考文献引用与交叉引用规范

1) 参考文献的引用：本刊要求使用BibTeX管理参考文献。在正文中引用时，使用 `\cite` 命令。多个引用之间用逗号分隔，连续编号可用连字符。

实时全局光照是近年来的研究热点\cite{kajiya1986,karis2013}。在工业界，Epic Games提出的方案\cite{epic2020lumen}已被广泛采纳。关于延迟渲染的经典论述可参考\cite{deferred2004,hargreaves2004}。我们的工作在此基础上，综合了\cite{olsson2012,crassin2011}的思想...

“实时全局光照是近年来的研究热点[1], [2]。在工业界，Epic Games提出的方案[3]已被广泛采纳。关于延迟渲染的经典论述可参考[4], [5]。我们的工作在此基础上，综合了[6], [7]的思想，提出了适用于移动端的高效近似方法。”

2) 对其他元素的交叉引用：对章节、公式、图表、算法的引用，需使用 `\ref` 或 `\eqref`（专用于公式）命令。

在本文第\ref{subsec:figures-algorithms}节中，我们详细规定了图表与算法的格式。

算法\ref{alg:octree-culling}的时间复杂度为 $O(\log n)$ 。

公式\eqref{eq:throughput}给出了系统吞吐量的理论计算模型。

具体数据可参见表\ref{tab:net-sync-perf}与图\ref{fig:render-pipeline-comparison}。

“在本文第II-A节中，我们详细规定了图表与算法的格式。

表 1
四种网络同步方案在200ms往返延迟下的性能对比

同步方案	带宽 (KB/s)	客户端CPU (ms)	状态一致性 (%)	实现复杂度
纯状态同步	128.5	5.2	98.7	低
纯帧同步	15.3	1.8	99.9	高
混合同步（本文）	42.1	3.1	99.5	中
权威服务器插值	86.4	4.5	99.2	中

算法1的时间复杂度为 $O(\log n)$ 。公式(1)给出了系统吞吐量的理论计算模型。具体数据可参见表I与图1。”

$$T_{max} = \frac{N_{workers}}{t_{avg} + t_{sync}} \quad (1)$$

C. 核心要求总结

为确保稿件的技术严谨性与可读性，请作者务必遵循以下五点核心要求：

1. **架构图清晰完整**：使用专业工具绘制，标注关键模块与数据流。
2. **算法描述精确可复现**：提供伪代码、复杂度分析及关键实现细节（如涉及特殊优化）。
3. **性能数据真实可比**：明确测试环境、对比基准，提供原始数据或可复现的测试脚本。
4. **引用与交叉引用规范准确**：确保所有 \label 与 \ref 对应无误，参考文献条目信息完整。
5. **语言表述客观准确**：避免夸大宣传性词汇，聚焦于技术事实与数据。

遵循以上规范，将极大地提升稿件的评审效率和发表质量。我们鼓励作者在投稿前，使用本刊提供的LaTeX模板进行撰写，并仔细检查所有交叉引用是否有效。

III. 评审标准与发表流程

本章详细规定《电子游戏科学与技术（工程技术版）》的稿件评审标准与处理流程。评审采用双盲同行评议制度，以确保客观公正。所有投稿将依据表II所示的量化标准进行评估，并遵循表III规定的流程与时限进行处理。

A. 评审维度与量化标准

稿件的学术与技术质量将从以下五个核心维度进行综合评判，各维度权重与具体标准详见表II。

评审意见将基于表II逐项给出。作者收到的修改意见将明确指向具体维度下的某项或某几条标准。

B. 评审流程与处理时限

所有投稿将按表III规定的标准化流程处理。各环节均有明确时限，以确保评审效率。

C. 评审决议类型

基于评审意见与修改情况，稿件将获得以下四类决议之一：

1. **直接接受**：稿件在原始状态下已完全满足发表标准。罕见。

2. **小修后接受**：稿件基本达到标准，仅需对表述清晰度、图表格式、引用规范性等进行非实质性修改。无需再次送审。
3. **大修后重审**：稿件具有潜力但存在实质性缺陷（如关键技术描述不清、数据不足、创新性论证不充分等）。须按评审意见进行重大修改，修改稿将返回原评审人重新评审。
4. **拒稿**：稿件存在无法通过修改解决的问题，主要包括：技术贡献不足、核心方法存在根本缺陷、严重不符合本版块范围、或存在学术不端嫌疑。

D. 作者修改与回复要求

收到“修改”决议后，作者须提交两份材料：

1. **修改后的稿件**：使用高亮（如红色）清晰标注所有修改处。
2. **逐点回复说明**：以表格形式逐一回应每位评审人的每条意见。示例如下：

E. 学术诚信与伦理要求

所有研究须遵守学术诚信与第IV章规定的伦理规范。本刊使用抄袭检测系统。一经发现数据伪造、篡改、抄袭或一稿多投等行为，将立即拒稿并视情况通知作者所在机构。

F. 总结

本评审流程旨在以高效、透明、公正的方式，遴选并帮助完善高质量的游戏工程技术研究成果。我们鼓励作者在投稿前参照本指南进行自我评估，并欢迎在投稿过程中与编辑部进行建设性沟通。

IV. 伦理规范与责任声明

本章规定《电子游戏科学与技术（工程技术版）》所有研究必须遵守的伦理准则与学术责任。工程技术研究因其直接的应用属性，必须审慎考量其社会影响与潜在风险。

A. 核心伦理原则

所有投稿研究须遵循安全与无害、公平与包容、透明与可问责、隐私与数据保护四项基本原则。技术方案不得设计用于或可能被轻易用于实施对个人隐私、财产安全或心理健康的侵害。若研究涉及潜在有害技术，必须包含详尽的滥用分析与相应的缓解措施讨论。算法与系统设计应避免引入或放大社会偏见，对于影响玩家体验或机会公平的技术，须评估其在不同玩家群体中的差异性影响，并致力于创造包容性体验。对于直接影响玩家或开发者的自动化决策系统，应在技术可行范围内提供可解释性，研究者有责任清晰说明技术的局限性，避免造成“技术黑箱”或误导性

表 II
工程技术版稿件评审量化标准

评审维度	权重	具体评价标准
技术创新性与先进性	35%	1. 提出新的算法、架构、工程方法或优化范式 2. 有效解决行业已知技术痛点或性能瓶颈 3. 技术指标显著优于现有主流方案（需提供量化对比） 4. 创新具有启发性，能为同行提供新思路
工程实用性与落地价值	30%	1. 方案在真实或高仿真游戏项目中得到验证 2. 性能提升、效率改进等优势有可靠数据支撑 3. 充分考虑了实现复杂度、维护成本与团队适配性 4. 具备可推广性，对同类项目有明确借鉴意义
方案完整性与严谨性	20%	1. 技术描述完整清晰，关键细节足以支持理解与复现 2. 系统架构设计合理，数据流与控制流阐述明确 3. 客观分析了方案的假设、局限性与潜在风险 4. 实验设计科学，评估方法合理，对比基准公平
写作与表达清晰度	10%	1. 论文结构清晰，逻辑层次分明 2. 技术表述准确，图表规范且信息量充足 3. 语言简洁流畅，符合技术文档写作规范
与现有工作的对话	5%	1. 恰当引用并评述关键相关文献（工业与学术） 2. 明确界定本文工作与已有工作的区别及贡献 3. 基于研究发现提出有价值的未来研究方向

表 III
稿件评审流程与处理时限

处理阶段	时限	责任方	核心工作与产出
编辑部初审	1周	编辑	范围与格式审查，查重，决定是否送审。
同行评审	3-4周	评审专家	双盲评审，依据表II出具评审意见。
修改与回应	2-4周	作者	根据评审意见修改稿件，撰写逐点回复说明。
终审裁决	1-2周	主编	评估修改与回应质量，做出最终录用决定。
出版准备	2-3周	作者/编辑	提交最终材料，校对，排版，在线发表。

表 IV
逐点回复表示例

评审意见	作者回复	修改位置
应补充算法A的时间复杂度分析。	已在第5页 第3段 补充了 $O(n \log n)$ 的复杂度分析及推导过程。	第5页，第3段
图3的分辨率过低，细节不清。	已替换为高清矢量图，并优化了图注说明。	图3及其图注
与相关工作[12]的对比不够充分。	已在第2节新增一段，详细比较了本文方案与[12]在吞吐量和延迟上的差异。	第2节，第4段

承诺。研究若涉及玩家数据，无论公开与否，都必须遵守适用的数据保护法律，并采取最小化收集、匿名化处理、安全存储等措施。使用公开数据集时，也需评估其原始收集过程是否符合伦理规范。

B. 具体领域伦理要求

涉及人工智能与内容生成的研究必须声明训练数据的来源与性质，明确是否包含受版权保护或具有个人身份信息的内容，并讨论生成内容是否可能用于冒充、欺诈或产生有害信息，以及对相关创意从业人员潜在就业影响的考量。

涉及网络、反作弊或安全的研究必须声明技术方案是否可能被滥用于破坏服务可用性、窃取数据或侵犯隐私。反作弊机制的设计需考虑是否可能过度侵入用户系统、产生误报，或对低配置设备及网络环境的玩家造成不公，并应经过相关法律与合规性审查。

涉及性能调优、测试工具的研究必须注意优化策略是否可能对特定硬件条件或残障人士造成歧视性体验，并评估自动化测试工具被用于恶意竞争或商业间谍活动的潜在风险。

C. 研究实施伦理

若研究涉及对玩家、开发者等人类参与者的观察、访谈或实验，必须事先获得机构伦理审查委员会的批准，获取参与者或其监护人的知情同意，明确告知研究目的、数据用途及风险，并确保参与者有权随时退出且不受任何惩罚。

基于商业项目或公司内部数据的研究必须获得相关企业的明确授权，同意发表不涉密的技术细节与数据。在致谢或脚注中需声明项目资助方及潜在的利益冲突，并在技术分享与知识产权保护之间取得平衡，避免披露未公开的、具有核心商业价值的专有算法或架构细节。

D. 伦理审查流程与违规处理

本刊设伦理审查环节。涉及使用非公开的个人或玩家行为数据、研究方案存在明显潜在滥用风险、涉及未成年人或脆弱群体，或基于未公开发布商业项目且技术描述较为深入的研究，可能被要求补充伦理审查材料。编辑部或特邀伦理顾问可要求作者提交《伦理影响声明表》，详细说明如何遵循本章要求。

如发现研究数据伪造、篡改或未经授权使用，严重违反知情同意原则并对参与者造成可预见的伤害，技术方案明确设计用于非法或有害目的，或存在未声明的重大利益冲突，本刊将立即启动调查，并可能采取退稿、发表后撤稿、通知作者所在机构等措施。

负责任的技术创新是游戏工程领域健康发展的基石。我们要求研究者不仅追求技术的先进与高效，更应主动承担起对社会、对玩家、对行业的伦理责任。将伦理考量融入工程设计的全生命周期，是当代工程师专业素养的重要体现。本刊期待与作者共同努力，推动游戏工程技术向善发展。

V. 结语

本指南已完整阐述《电子游戏科学与技术（工程技术版）》的各项要求。本版关注游戏开发与运行中的具体技术问题，包括图形渲染、引擎架构、网络技术、人工智能、性能优化等方向。研究需具备明确的技术创新或工程实践价值，并提供可验证

的数据与实现细节。稿件须遵循规定的结构、格式与引用规范。评审将依据技术创新性、工程实用性、方案完整性等维度进行。所有研究必须符合既定的伦理准则。

请作者在投稿前仔细阅读本指南并遵守各项要求。如有疑问，可参阅期刊官网的详细说明或联系编辑部。

参考文献

- [1] Kajiya, J. T. The rendering equation. *ACM SIGGRAPH Computer Graphics*, 20(4):143–150, 1986. DOI: 10.1145/15886.15902.
- [2] Karis, B. Real shading in unreal engine 4. In *ACM SIGGRAPH 2013 Courses*, pages 1–22. 2013. DOI: 10.1145/2504435.2504457.
- [3] Epic Games. Lumen global illumination and reflections in Unreal Engine 5. *Unreal Engine Technical Blog*, 2020. [Online]. Available: <https://www.unrealengine.com/en-US/blog/lumen-global-illumination-and-reflections-in-unreal-engine-5>.
- [4] Hargreaves, S. and Harris, M. Deferred shading. In *Game Developers Conference (GDC)*, 2004.
- [5] Hargreaves, S. Deferred shading. *NVIDIA Developer Presentation*, 2004.
- [6] Olsson, O., Billeter, M., and Assarsson, U. Clustered deferred and forward shading. In *Proceedings of the ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games*, pages 87–96. 2012. DOI: 10.1145/2159616.2159631.
- [7] Crassin, C., Neyret, F., Sainz, M., and others. Interactive indirect illumination using voxel-based cone tracing. In *Computer Graphics Forum*, volume 30, pages 1921–1930. 2011. DOI: 10.1111/j.1467-8659.2011.02063.x.
- [8] Gault, D., Fiedler, J., and Graff, M. Client-side prediction and server reconciliation in networked games. *Game AI Pro 360: Guide to Architecture*, pages 83–94, 2020.
- [9] Saito, T., and Ishibashi, Y. A synchronization mechanism for state consistency in networked games. *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, 65(2): 191–199, 2019. DOI: 10.1109/TCE.2019.2908571.
- [10] Greene, N., and Eisemann, E. Optimizing game engine performance through data-oriented design. *Journal of Computer Graphics Techniques*, 10(3): 45–67, 2021.
- [11] Yan, L., and Wang, H. A survey of modern game engine architectures. *ACM Computing Surveys*, 51(6): 1–38, 2018. DOI: 10.1145/3275512.
- [12] Zhang, Q., Wang, L., and Liu, M. An efficient real-time global illumination method for dynamic scenes. *Journal of Computer Graphics Techniques*, 10(2): 25–45, 2021. DOI: 10.2312/jcgt.01020025.

附录

主流研究方向

本附录对《工程技术版》所涵盖的核心研究领域进行更细致的阐述，旨在为研究者提供更具体的选题参考。

A. 计算机图形学与渲染技术

该方向聚焦于实时生成高质量视觉画面的算法与系统。研究可涉及前沿的实时光线追踪技术，包括降噪算法、自适应采样与硬件加速架构。全局光照的实时近似，如反射、阴影与环境光遮蔽的高效计算，是持续的热点。针对特定艺术风格（如卡通渲染、像素艺术或写实风格）的专用渲染管线设计具有重要价值。此外，几何处理、曲面细分、以及针对虚拟现实（VR）和增强现实（AR）的特殊渲染需求（如低延迟、高帧率、立体视觉）也是关键子领域。

B. 游戏引擎与系统架构

此方向关注支撑游戏运行的底层软件框架。研究可包括实体组件系统（ECS）等数据驱动架构的深度实践、性能分析与定制化扩展。资源管理与内存分配策略，特别是在大型开放世界游戏中支持流式加载的动态资源管理系统，是核心挑战。工具链的开发，如可视化脚本系统、关卡编辑器、性能剖析工具以及资产管线的自动化，对于提升开发效率至关重要。跨平台引擎的设计，包括对PC、主机、移动设备及云游戏平台的抽象与适配，同样属于本方向。

C. 网络与分布式系统技术

该方向致力于解决多人在线游戏的通信、同步与可扩展性问题。研究可涵盖网络同步模型的创新与优化，例如混合状态同步与帧同步的架构，以及对高延迟、丢包网络环境的鲁棒性处理。支持海量并发玩家的分布式服务器架构，包括分区分服、无缝大世界、微服务化拆分及负载均衡策略，是大型在线游戏的技术基石。网络安全与反作弊机制，如客户端验证、服务器权威逻辑与数据包分析，也属于关键研究范畴。边缘计算在游戏网络中的应用亦是新兴议题。

D. 人工智能与程序化内容生成

此方向探索如何在游戏中创造智能行为与自动化生成内容。游戏AI研究包括智能体的决策架构（如行为树、效用系统、规划器及基于机器学习的代理）、路径寻找算法的优化（用于复杂动态环境）以及群体行为的模拟（如人群、军队）。程序化内容生成（PCG）技术涵盖地形、关卡、任务、叙事甚至游戏规则的算法生成，其评估标准包括生成内容的可玩性、多样性与风格一致性。AI也可用于游戏开发过程本身，如自动化测试、平衡性调优与玩家行为分析。

E. 性能优化、测试与部署运维

该方向关注游戏产品的性能、质量与交付流程。性能优化涉及对CPU、GPU、内存与I/O的全栈性能剖析与针对性优化，例如指令集优化、内存布局优化与着色器优化。质量保障包括自动化测试框架的构建，涵盖单元测试、集成测试、性能基准测试与兼容性测试。在部署方面，研究可涉及持续集成与持续交付（CI/CD）流水线的设计、热更新技术、版本管理以及面向全球发布的本地化与运维支持系统。

F. 新兴与交叉领域

除上述传统方向外，本版块也鼓励新兴及交叉领域的研究。例如，触觉反馈与新型人机交互技术在游戏中的应用、云游戏流媒体传输与编码技术、区块链技术在游戏经济系统中的应用与挑战、以及游戏技术在其他领域的“反向”应用（如数字孪生、仿真训练等）。此类研究应同样遵循工程技术研究的范式，以解决具体技术问题为导向。

开源与可重复性实践指南

本附录旨在为研究者提供关于代码、数据共享以及确保研究可重复性的具体操作指南。遵循这些实践将提升研究的透明度、可信度与长期价值。

G. 代码共享规范

当研究包含算法实现、系统原型或工具时，我们强烈建议共享源代码。代码仓库应托管在公开的、具有版本控制功能的平台，如GitHub、GitLab或Gitee。仓库应包含清晰的README文件，说明项目的目标、依赖环境、构建与运行方法。核心算法或关键模块应有充分的代码注释。我们鼓励使用宽松的开源许可证，如MIT、Apache 2.0或BSD-3 Clause，以促进知识的广泛传播与再利用。

H. 数据与资产共享

若研究使用了独特的数据集、性能基准测试结果或自定义的游戏资产，应在符合伦理与法律的前提下尽可能公开。数据集应提供清晰的文档，描述其结构、采集方法、规模及可能的偏差。对于因隐私或商业原因无法公开的数据，应提供详细的合成数据生成方法或数据访问接口的描述，使同行能够验证基于此数据的分析过程。共享时应选择具有持久标识符（如DOI）的仓储，如Zenodo、Figshare或IEEE Dataport。

I. 实验可重复性说明

为保障实验结果的可靠性，稿件应在“方法”或独立章节中提供足够详细的实验配置信息，包括但不限于：软硬件环境（如操作系统版本、编译器版本、引擎版本、CPU/GPU型号）、关键参数设置、测试用例的具体描述以及用于重现结果的核心脚本。对于性能对比实验，必须明确对比对象的版本、配置及获取方式，确保对比的公平性。

J. 容器化与虚拟化

对于依赖复杂环境的研究，推荐使用容器技术（如Docker）或虚拟机镜像来封装完整的运行环境。这能极大降低他人复现研究的门槛。容器镜像应推送至公共仓库（如Docker Hub），并在文中提供拉取和运行的命令。

K. 本刊相关资源

本刊编辑部将维护一个与工程技术版相关的开源项目与数据集索引页，收录由本刊发表论文贡献的优质资源。作者在论文被接受后，可选择将相关资源链接提交至该索引页，以增加其可见度。

常见问题与解决方法

本附录汇总了投稿及撰写过程中常见的技术问题，并提供相应的解决思路与规范要求。这些内容有助于作者在前期准备阶段规避问题，提升稿件质量。

L. 技术贡献界定不清

部分稿件对自身的技术创新点描述模糊，或未能与现有公开方案进行有效区分。解决方案是：在引言或相关工作部分，明确列出已知的公开解决方案（如商业引擎的某项功能、某篇SIGGRAPH论文的算法、某个开源库的实现），并以表格或段落形式清晰对比本文方案与这些方案在技术路径、性能指标、适用场景或资源消耗上的具体差异。技术贡献应具体、可衡量，避免使用“更好”、“更高效”等模糊表述。

M. 实验设计与评估不充分

常见的不足包括：缺乏量化数据支撑，仅通过截图或主观描述展示效果；测试场景过于简单或特殊，不足以证明方案的通用性；对比基准选择不合理或缺失；未报告统计显著性或误差范围。解决方法是：设计系统性的实验，覆盖典型、边界及压力场景；选择领域内公认的基准测试或至少一个具有代表性的已有方案作为对比；报告均值、方差等统计数据；确保测试环境与配置描述足够详细，可被复现。

N. 工程实现细节缺失

稿件有时仅描述算法原理或架构理念，缺少关键的实现细节，导致读者难以理解方案如何落地。例如，未说明关键数据结构的选择原因、未提及并行化或内存管理的具体策略、未描述与现有引擎或管线的集成方式。应在“实现”部分补充这些细节，特别是那些对性能或可行性有重大影响的工程决策。可以包含简短的伪代码、性能剖析数据（如热点函数）或架构模块的接口说明。

O. 图表与表述的专业性不足

技术图表应使用专业工具绘制，确保图示清晰、图例完整、文字可读。避免使用屏幕截图代替架构图。性能图表应选择合适的类型（如折线图展示趋势，柱状图对比数值），并标注坐标轴含义和单位。在正文表述中，技术术语应使用准确且前后一致，首次出现时可附带简要解释。避免口语化表达。

P. 未能妥善处理利益冲突

如果研究工作受到某公司资助，或与某商业产品存在直接竞争或推广关系，必须在文中进行明确声明。这不仅包括资金支持，也包括作者所属机构可能从相关技术商业化中获得的潜在利益。透明的声明有助于维护研究的客观性与公信力。

本附录旨在为《电子游戏科学与技术（工程技术版）》的研究提供一个通用的术语与符号参考框架，以促进学术交流的清晰性和一致性。我们建议作者在首次使用术语或符号时给出明确定义，并尽量遵循领域内的常用约定。

Q. 核心术语定义

延迟渲染：指一种将几何绘制与光照计算分离的渲染管线，先将场景的几何信息（如位置、法线、材质）存储到屏幕空间的缓冲区中，再在该缓冲区中进行光照计算。

实体组件系统：一种以数据为中心的软件架构模式，其中“实体”是唯一标识符，“组件”是纯数据，“系统”是处理具有特定组件组合的实体的逻辑。

状态同步：一种网络同步模型，服务器将游戏状态的变化以一定的频率发送给客户端，客户端根据接收到的状态进行插值或直接更新。

帧同步：一种网络同步模型，服务器只转发客户端的输入指令，所有客户端在相同的初始状态下，以相同的逻辑帧运行这些指令，从而得到一致的游戏状态。

程序化内容生成：使用算法自动或半自动地创建游戏内容（如关卡、地形、任务）的过程，通常旨在产生大量、多样且符合特定约束的内容。

着色器：运行在图形处理器上，用于控制渲染管线中特定阶段（如顶点处理、像素处理）的程序。

R. 常用数学与符号约定

我们建议在涉及数学表达时遵循以下约定，以确保清晰性：

* **集合与向量：**集合通常使用大写字母，如 V 表示顶点集合。向量使用粗体小写字母，如 $\mathbf{v}$ 表示速度向量， $\mathbf{n}$ 表示法线向量。

* **矩阵：**矩阵通常使用粗体大写字母，如 $\mathbf{M}$ 表示模型变换矩阵， $\mathbf{P}$ 表示投影矩阵。

* **标量：**标量使用常规字体，如 t 表示时间， x, y, z 表示坐标分量。

* **函数与算法复杂度：**函数使用常规字体，如 $f(x)$ 。算法的时间复杂度使用大O符号表示，如 $O(n \log n)$ 。

* **概率与期望：**概率使用 $\Pr[A]$ 表示事件 A 发生的概率，期望使用 $\mathbb{E}[X]$ 表示随机变量 X 的期望值。

S. 图表命名与引用规范

为便于交叉引用和阅读，建议对图表采用系统化的命名方式：

- * **图：**使用“Fig.”作为英文缩写，后接编号和简短描述性标题。例如，“Fig. 1. System architecture of the proposed rendering pipeline.”
- * **表：**使用“Table”作为英文标题起始，后接编号和描述。例如，“Table 1. Performance comparison under different workloads.”
- * **算法：**使用“Algorithm”作为标题起始，后接编号和算法名称。

例如，“Algorithm 1. Dynamic resource loading and streaming.”

鼓励作者在文末提供术语索引表，特别是在文章引入新术语较多时。这有助于读者快速定位和理解关键概念。遵循这些建议不仅能提升单篇论文的质量，也有助于构建本领域更统一、更专业的学术话语体系。

本附录为涉及具体工程实践、系统构建或大规模优化的研究提供一种建议性的报告结构框架。此类研究可能不完全适用于传统的研究论文结构，本框架旨在帮助作者更清晰、完整地呈现其工程工作的价值与细节。

T. 报告结构框架

1) 摘要与背景：摘要应简明扼要地概括所解决的工程问题、采用的核心技术方案、取得的关键量化成果及其对业界实践的普遍意义。背景部分需深入阐述问题的来源，说明其在真实游戏开发项目或特定技术领域中的普遍性、重要性与紧迫性，明确界定问题的边界与技术挑战。

2) 系统目标与约束分析：清晰定义系统工程所要达成的具体目标，例如将渲染帧率提升至特定值、将服务器单机承载量提高某个倍数、或将构建时间降低特定百分比。同时，必须详细说明项目所面临的各种约束条件，包括时间、预算、人力、硬件平台、向后兼容性、与现有管线或代码库的集成要求等。对约束的分析是评估方案工程合理性的关键。

3) 架构设计与技术选型：此部分为报告核心。需详细阐述为解决目标问题所设计的系统架构，包括高层次模块划分、模块间的数据流与控制流。对于关键的技术决策（如选择特定网络协议、数据库、渲染算法或并发模型），应提供详细的选型依据，分析各备选方案的优劣及其与项目约束的匹配程度。建议包含清晰的架构图。

4) 实现、迭代与关键技术难点：描述从架构到落地的具体实现过程，包括开发周期中的主要迭代阶段及每次迭代的驱动因素（如性能测试结果、新发现的瓶颈）。重点剖析在实现过程中遇到的关键技术难点及其解决方案，例如特定性能问题的诊断过程、为绕过第三方库限制所做的适配工作、或为确保系统稳定性而引入的容错机制。

5) 评估、验证与影响：提供全面的评估数据以证明目标达成情况。这应包括系统性的性能基准测试、与旧系统或行业基准的量化对比、在真实或接近真实负载下的压力测试结果，以及任何形式的用户体验或开发效率的提升指标。同时，应客观讨论该工程实践对项目乃至团队产生的 **broader impact**，如对开发流程的改进、技术债务的减少或团队技术能力的提升。

6) 经验教训与可复用性分析：总结在项目过程中获得的主要经验教训，包括技术上的见解和管理上的启示。最重要的是，分析本次工程实践中哪些设计、工具或方法具有可复用性，能够被其他面临类似问题的团队或项目所采纳，从而体现其超越单个案例的工程价值。

U. 报告注意事项

撰写此类报告时，应避免沦为平淡的“项目流水账”或“技术功能列表”。全文需贯穿对“工程决策”的论述，即为什么在诸多可能性中选择了当前路径。尽管细节重要，但需进行适当抽象和归纳，保护核心商业机密的同时阐明通用原理。量化指标是衡量工程成果的基石，应贯穿全文。